

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE PROBLEMAS EN REDES Y NO LINEALES

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024

MODELAMIENTO DE PROBLEMAS EN REDES

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

➤ Modelo

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in L} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in L} x_{(j,i)} = q_i - d_i, \forall i \in N$$

$$x_{(i,j)} \leq \mu_{(i,j)}, \quad \forall (i,j) \in A$$

$$x_{(i,j)} \geq 0, \quad \forall (i,j) \in A$$

➤ Podríamos definir un parámetro $b_i = q_i - d_i$ y reescribir la restricción de conservación de flujo:

$$\sum_{(i,j) \in L} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in L} x_{(j,i)} = b_i, \forall i \in N \quad \text{donde} \quad \sum_{i \in N} b_i = 0$$

➤ Así, tendríamos nodos que suman flujo al grafo: $b_i > 0$; nodos que restan flujo al grafo: $b_i < 0$; y nodos donde el flujo se conserva: $b_i = 0$

FLUJO DE COSTO MÍNIMO

- El problema de flujo de costo mínimo puede ser escrito usando la matriz de incidencia:

$$\min_x Z = C^t x$$

$$s.a. \quad Ex = b$$

$$0 \leq x \leq \mu$$

- Notar que E está formado por los parámetros asociados a las variables de decisión $x_{(i,j)}$ en la restricción:

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} = b_i, \forall i \in N$$

- Así, $e_{(i,j)}$ es igual a 1 si el arco empieza en el nodo i , -1 si el arco termina en el nodo i , 0 en otro caso → matriz de incidencia

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

- Dada un grafo donde cada arco tiene una distancia, determinar el camino más corto a utilizar para enviar un producto entre dos nodos
- Necesitamos mover el producto a través de un grafo $G = (N, A)$, donde $n = \|N\|$ y $a = \|A\|$, desde el nodo s al nodo t (donde $s, t \in N$)
- Cada arco tiene una distancia de $d_{(i,j)} \rightarrow$ donde $(i,j) \in A$
- ¿Podemos identificar los parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones?
 - **Parámetros:** distancia de cada arco $(i,j) = d_{(i,j)}$ (sólo se mueve una unidad entre el nodo s al t)
 - **Variables de decisión:** La cantidad de producto por el arco (i,j) , que puede ser 0 o 1, i.e., el producto pasa por ese arco o no pasa
 - **Restricciones:** (1) Conservación de flujo, lo que entra al nodo debe ser igual a lo que sale; (2) Naturaleza de las variables de decisión
 - **Función objetivo:** minimizar la distancia recorrida por el flujo desde el nodo s al t

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

➤ **Variables de decisión:** $x_{(i,j)}$

➤ **Restricciones:**

1. Conservación de flujo, lo que entra al nodo debe ser igual a lo que sale

Para todos los nodos excepto s y t :
$$\sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} = 0, \forall i \in N, i \neq \{s, t\}$$

Nodo s :
$$\sum_{(s,j) \in A} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s) \in A} x_{(j,s)} = 1$$

Nodo t :
$$\sum_{(t,j) \in A} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t) \in A} x_{(j,t)} = -1$$

2. Naturaleza de las variables de decisión

$$x_{(i,j)} = \{0,1\}, \forall (i,j) \in A$$

➤ **Función objetivo:** minimizar la distancia recorrida por el flujo desde el nodo s al t

$$\min_x \text{Distancia} = \sum_{(i,j) \in A} d_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

PROBLEMA DE RUTA MÍNIMA

➤ Modelo:

$$\begin{aligned} \min_x \text{Distancia} &= \sum_{(i,j) \in A} d_{(i,j)} x_{(i,j)} \\ \text{s.a. } \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} &= 0, \forall i \in N, i \neq \{s, t\} \\ \sum_{(s,j) \in A} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s) \in A} x_{(j,s)} &= 1 \\ \sum_{(t,j) \in A} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t) \in A} x_{(j,t)} &= -1 \\ x_{(i,j)} &= \{0, 1\}, \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

- El problema no es continuo, ya que las variables de decisión son binarias
- Eso sí, la relajación lineal del problema siempre dará una solución entera, porque la matriz de incidencia (nodo/arco) es unimodular



$$\begin{aligned} \min_x \text{Distancia} &= \sum_{(i,j) \in A} d_{(i,j)} x_{(i,j)} \\ \text{s.a. } \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} - \sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} &= 0, \forall i \in N, i \neq \{s, t\} \\ \sum_{(s,j) \in A} x_{(s,j)} - \sum_{(j,s) \in A} x_{(j,s)} &= 1 \\ \sum_{(t,j) \in A} x_{(t,j)} - \sum_{(j,t) \in A} x_{(j,t)} &= -1 \\ 0 \leq x_{(i,j)} &\leq 1, \forall (i, j) \in A \end{aligned}$$

PROBLEMA DEL VENDEDOR VIAJERO

PROBLEMA DEL VENDEADOR VIAJERO

- Dada un grafo donde cada arco tiene un costo/tiempo/distancia, determinar el ciclo que visite toda la red al menor costo/tiempo/distancia
- Necesitamos mover al viajero a través de un grafo $G = (N, A)$, donde $n = \|N\|$ y $a = \|A\|$
- Cada arco tiene un costo/tiempo/distancia de $c_{(i,j)} \rightarrow$ donde $(i,j) \in A$
- ¿Podemos identificar los parámetros, variables de decisión, función objetivo y restricciones?
 - **Parámetros:** costo de cada arco $(i,j) = c_{(i,j)}$
 - **Variables de decisión:** La cantidad de producto por el arco (i,j) , que puede ser 0 o 1, i.e., el producto pasa por ese arco o no pasa; y el orden que pasamos por cada nodo
 - **Restricciones:** (1) Conservación de flujo, lo que entra al nodo debe ser igual a lo que sale; (2) Deben visitarse todos los nodos en un solo ciclo; (3) Naturaleza de las variables de decisión
 - **Función objetivo:** minimizar el costo del ciclo

PROBLEMA DEL VENDEADOR VIAJERO

➤ Variables de decisión:

1. $x_{ij} \in \{0,1\}$ si el ciclo visita el arco (i,j)
2. u_i el orden en el cual se visita el nodo i en el ciclo, $i \in \{2, \dots, n\}$

Hay distintas maneras de plantear la restricción sobre que se cubran todos los nodos en un solo ciclo. La mostrar es la restricción Miller-Tucker-Zemlin (MTZ).

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in A} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

$$s.a. \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} = 1, \quad \forall i \in N$$

$$\sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} = 1, \quad \forall i \in N$$

$$u_i - u_j + n \cdot x_{(i,j)} \leq n - 1, \quad \forall i \in \{2, \dots, n\}, i \neq j$$

$$0 \leq u_i \leq n - 1, \quad \forall i \in \{2, \dots, n\}$$

$$x_{(i,j)} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in A$$

Esta restricción nos asegura que no hayan subciclos, es decir que un solo ciclo cubra todos los nodos n .

El primer nodo es el de partida, por lo que a partir del segundo:

- Si el ciclo visita el arco (i,j)
 $x_{ij} = 1 \rightarrow u_i - u_j \leq -1 \rightarrow$ se visita el arco i antes del j
- Si el arco no visita el arco (i,j)
 $x_{ij} = 0 \rightarrow u_i - u_j \leq n - 1 \rightarrow$ no impone ninguna restricción

PROBLEMA DEL VENDEADOR VIAJERO

➤ **Variables de decisión:**

1. $x_{ij} \in \{0,1\}$ si el ciclo visita el arco (i,j)
2. u_i el orden en el cual se visita el nodo i en el ciclo, $i \in \{2, \dots, n\}$

$$\min_x \text{Costo} = \sum_{(i,j) \in A} c_{(i,j)} x_{(i,j)}$$

$$s.a. \quad \sum_{(i,j) \in A} x_{(i,j)} = 1, \quad \forall i \in N$$

$$\sum_{(j,i) \in A} x_{(j,i)} = 1, \quad \forall i \in N$$

$$u_i - u_j + n \cdot x_{(i,j)} \leq n-1, \quad \forall i \in \{2, \dots, n\}, i \neq j$$

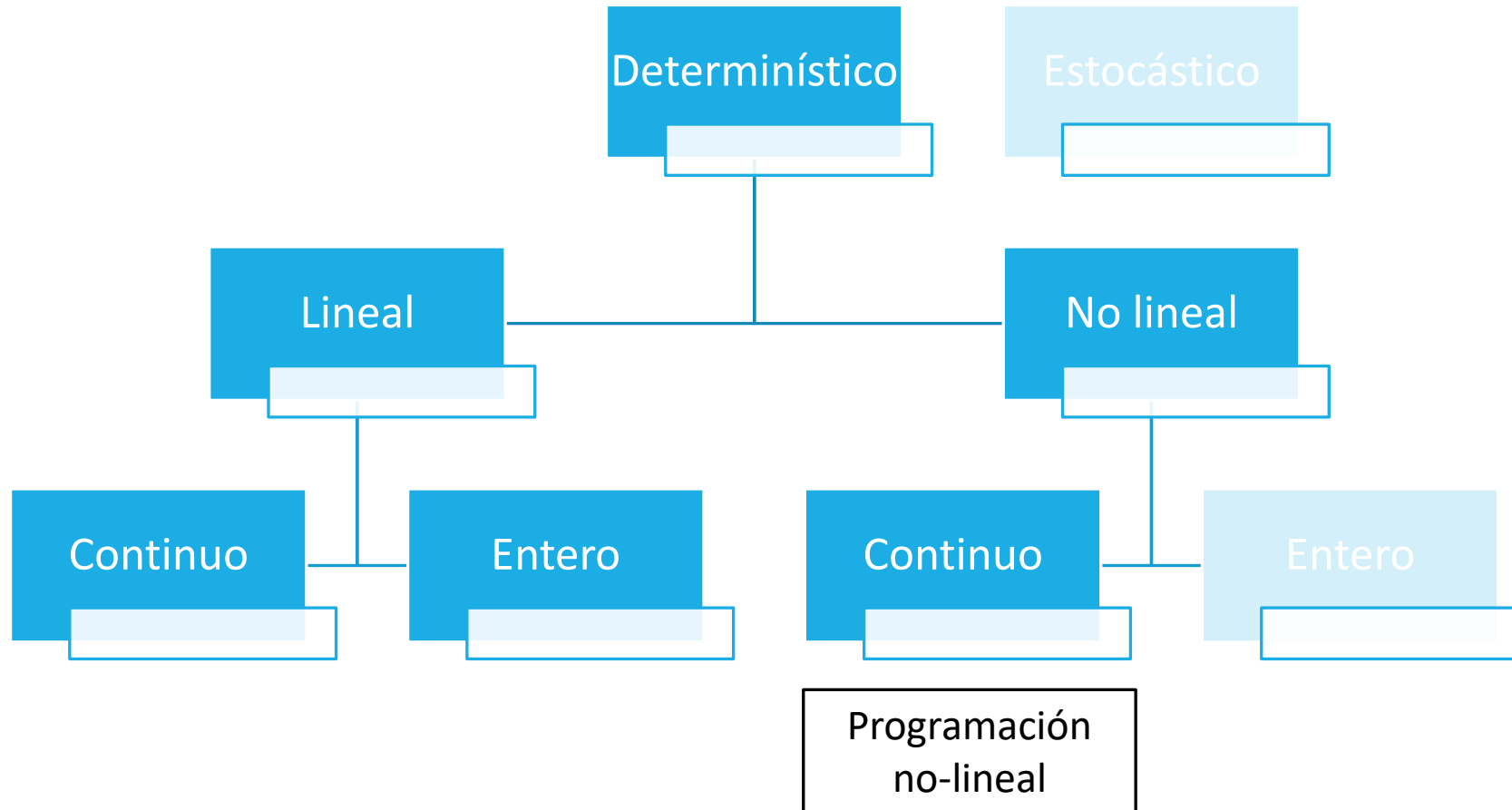
$$0 \leq u_i \leq n-1, \quad \forall i \in \{2, \dots, n\}$$

$$x_{(i,j)} \in \{0,1\}, \quad \forall (i,j) \in A$$

No es necesario agregar otra restricción para asegurar que la diferencia entre $u_i - u_j$ sea exactamente igual a -1 cuando el arco es utilizado por el ciclo, ya que con las primeras restricciones aseguramos que el ciclo visite cada nodo, y con la penúltima restricción aseguramos que el orden no pueda superar el número de nodos.

MODELAMIENTO NO LINEAL

CONTENIDOS DEL CURSO



MODELAMIENTO NO LINEAL

- Vamos a seguir utilizando el mismo formato general:

$$\min_x (\max) \quad f(x)$$

$$s.a. \quad g_j(x) \leq 0, \forall j \in 1...m$$

$$x \in S$$

- Pero esta vez con funciones no lineales.

LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES

MODELAMIENTO NO LINEAL: LOCALIZACIÓN INSTALACIONES

Usted desea localizar un centro de distribución (CD) en el plano 2D, buscando minimizar el esfuerzo de un repartidor que hace despachos directos (ida y vuelta) a cada cliente $i \in N$ desde el CD.

Usted dispone de coordenadas geográficas (a_i, b_i) para todo cliente $i \in N$.

Variables:

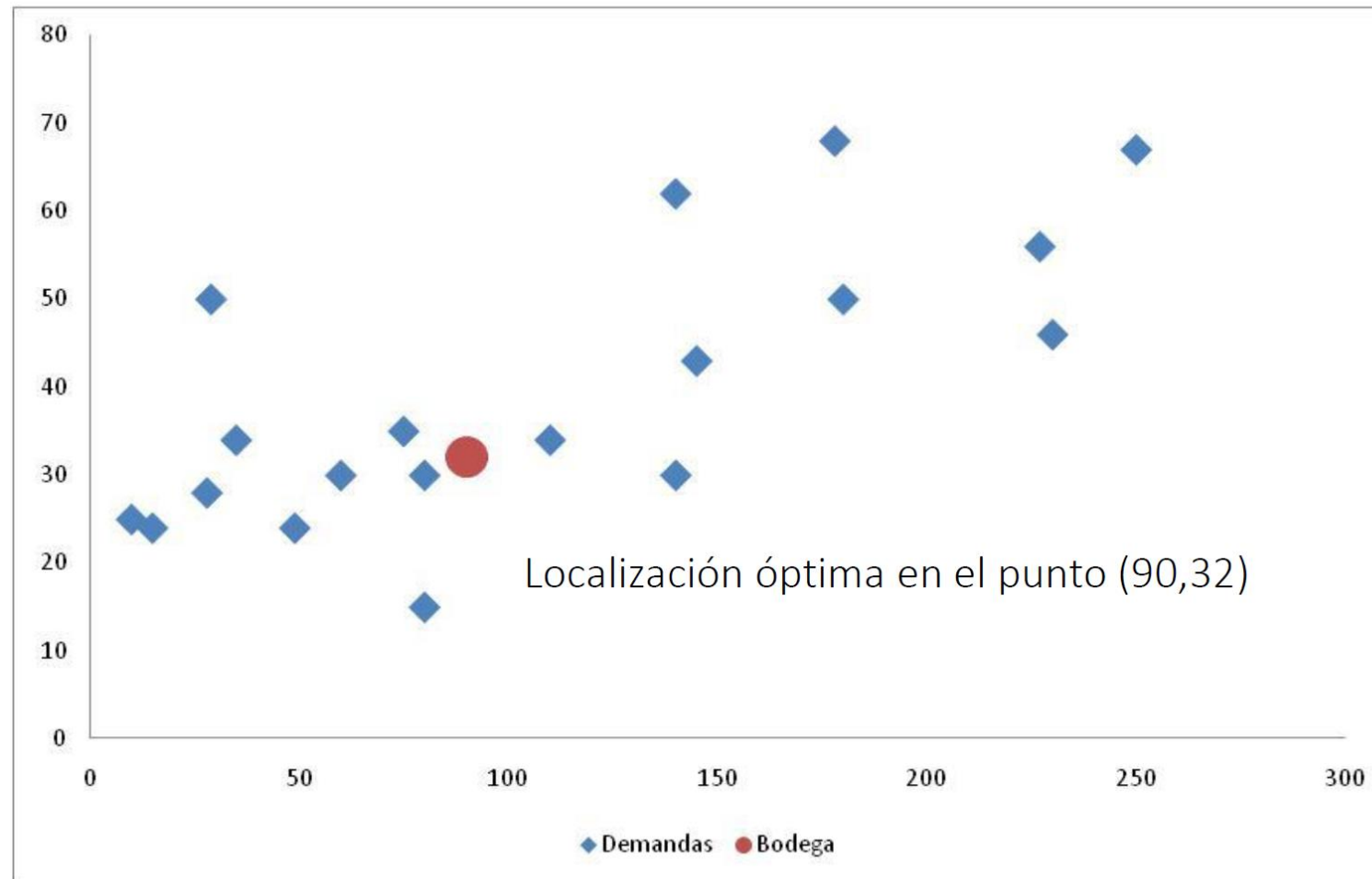
- $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: coordenadas del CD
- Objetivo: minimizar esfuerzo por despachos directos

$$\min_{x,y} \sum_{i \in N} 2\sqrt{(x-a_i)^2 + (y-b_i)^2}$$

- Restricciones: No hay

MODELAMIENTO NO LINEAL: LOCALIZACIÓN INSTALACIONES

	X	Y
1	10	25
2	15	24
3	180	50
4	80	30
5	140	62
6	75	35
7	60	30
8	250	67
9	145	43
10	140	30
11	28	28
12	80	15
13	178	68
14	230	46
15	110	34
16	90	32
17	227	56
18	35	34
19	49	24
20	29	50



MODELAMIENTO NO LINEAL: LOCALIZACIÓN HOSPITAL

¿Cómo cambia si ahora queremos que el cliente peor posicionado en relación al CD esté lo mejor posible?

Variables:

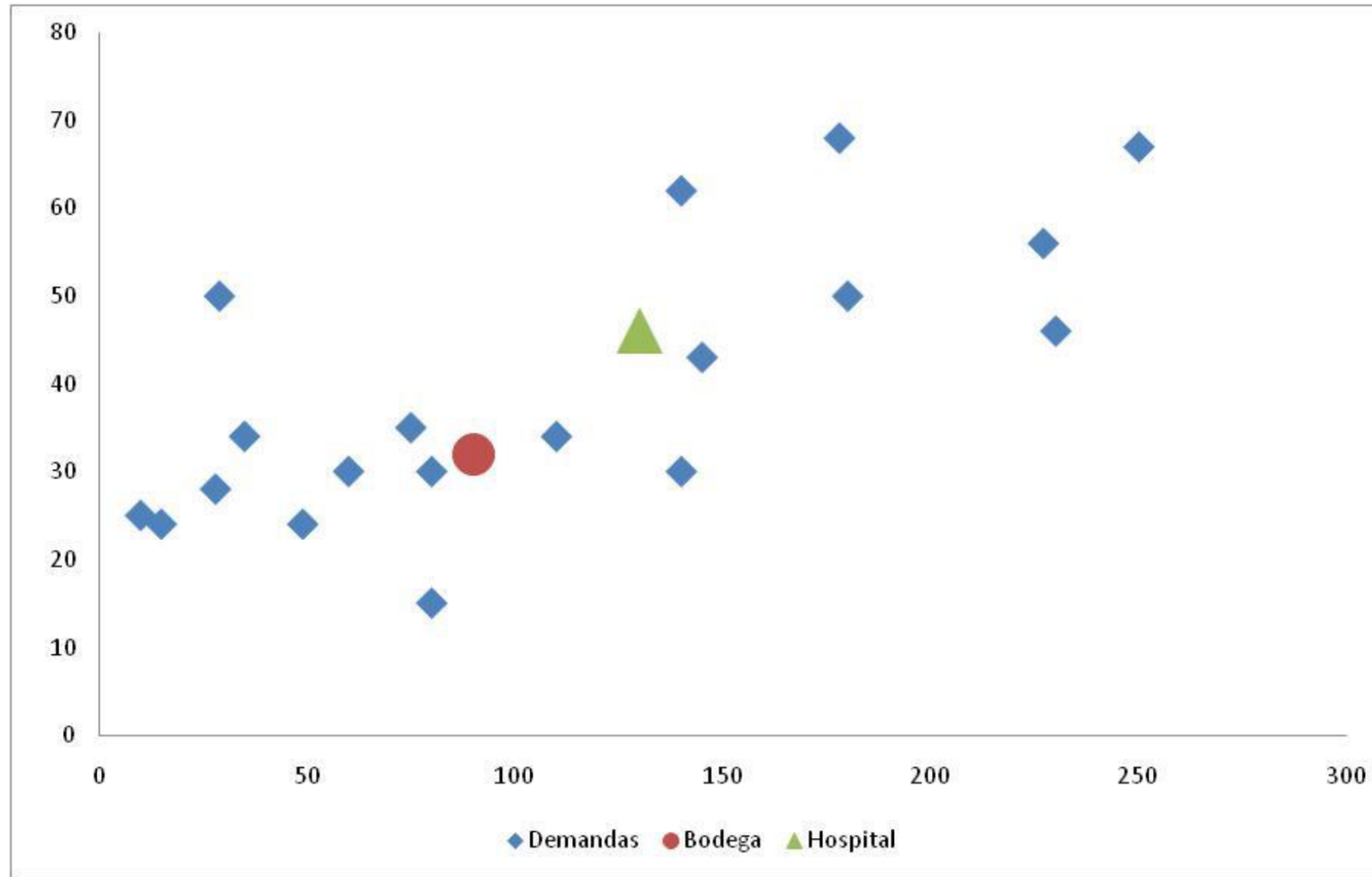
- $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: coordenadas del CD
- Objetivo: minimizar la máxima distancia

$$\min_{x,y} \max_{i \in N} \left\{ 2\sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2} \right\}$$

- Restricciones: No hay

MODELAMIENTO NO LINEAL: LOCALIZACIÓN HOSPITAL

	X	Y
1	10	25
2	15	24
3	180	50
4	80	30
5	140	62
6	75	35
7	60	30
8	250	67
9	145	43
10	140	30
11	28	28
12	80	15
13	178	68
14	230	46
15	110	34
16	90	32
17	227	56
18	35	34
19	49	24
20	29	50



MODELAMIENTO NO LINEAL: LOCALIZACIÓN EQUITATIVA

¿Cómo cambia si queremos asegurar equidad?

Variables:

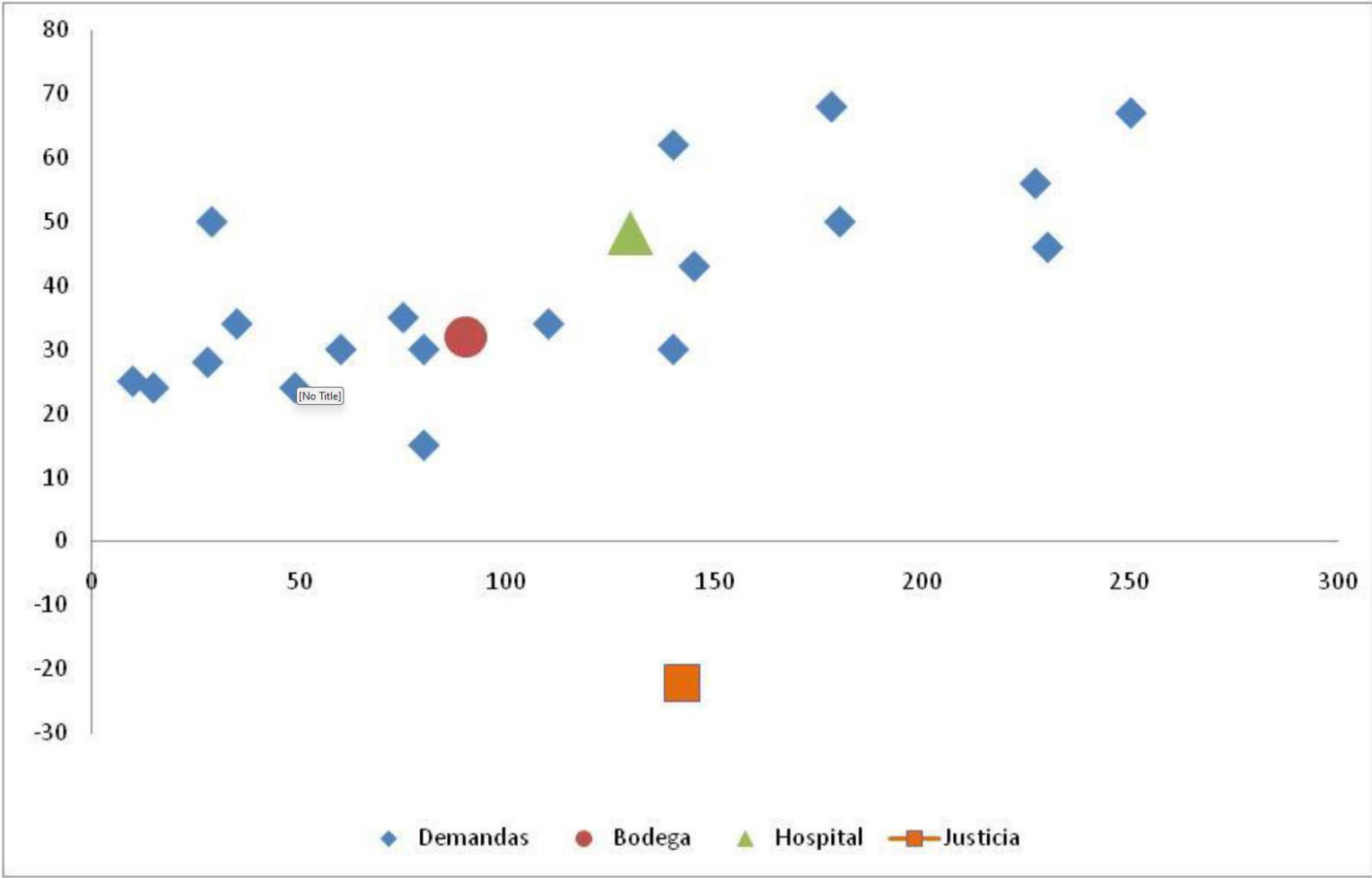
- $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: coordenadas del CD
- Objetivo: minimizar diferencia entre el cliente que está más lejos y el que está más cerca

$$\min_{x,y} \left(\max_{i \in N} \left\{ 2\sqrt{(x-a_i)^2 + (y-b_i)^2} \right\} - \min_{i \in N} \left\{ 2\sqrt{(x-a_i)^2 + (y-b_i)^2} \right\} \right)$$

- Restricciones: No hay

MODELAMIENTO NO LINEAL: LOCALIZACIÓN EQUITATIVA

	X	Y
1	10	25
2	15	24
3	180	50
4	80	30
5	140	62
6	75	35
7	60	30
8	250	67
9	145	43
10	140	30
11	28	28
12	80	15
13	178	68
14	230	46
15	110	34
16	90	32
17	227	56
18	35	34
19	49	24
20	29	50



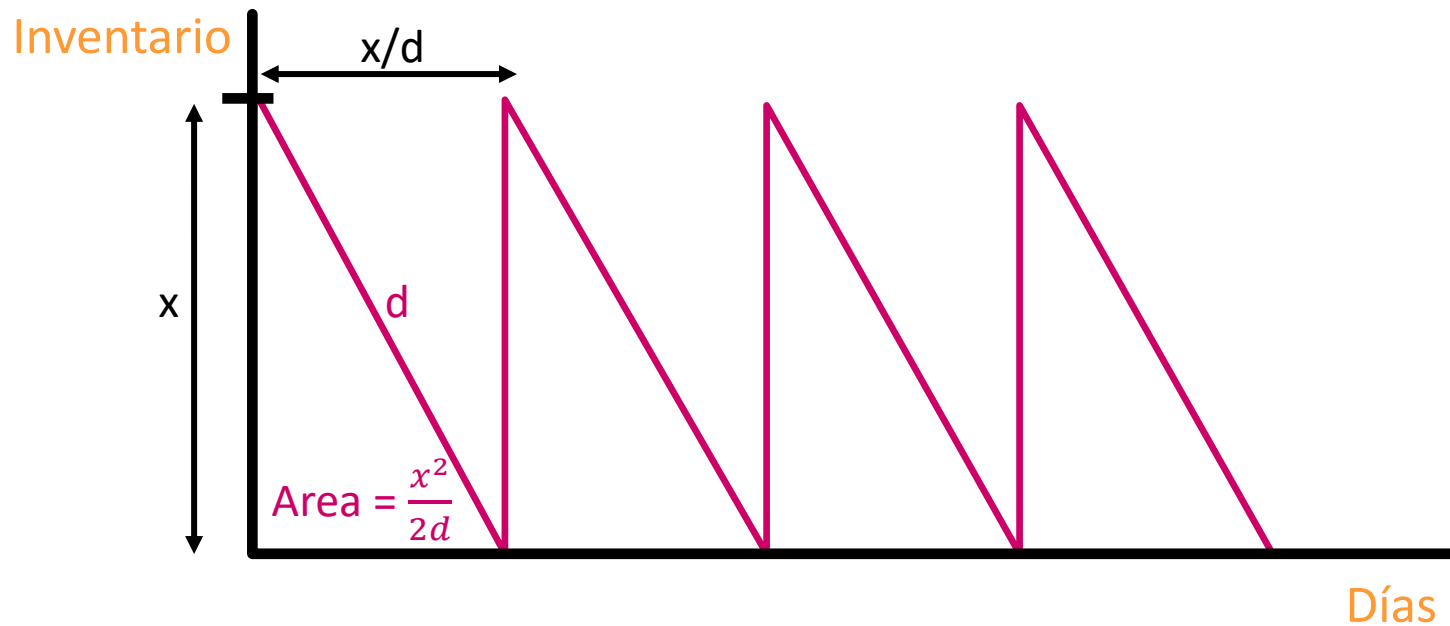
GESTIÓN DE INVENTARIO: EOC

GESTIÓN DE INVENTARIO: ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

Bodega almacenan productos que son consumidos a tasa d [unidades/día]

- Cuando stock llega a 0, se ordena x unidades al proveedor a costo $\$(f + c \cdot x)$
- Cuesta $\$h$ almacenar en bodega una unidad por un día

¿Qué tamaño de orden (x) minimiza el costo promedio diario?



Para un ciclo:

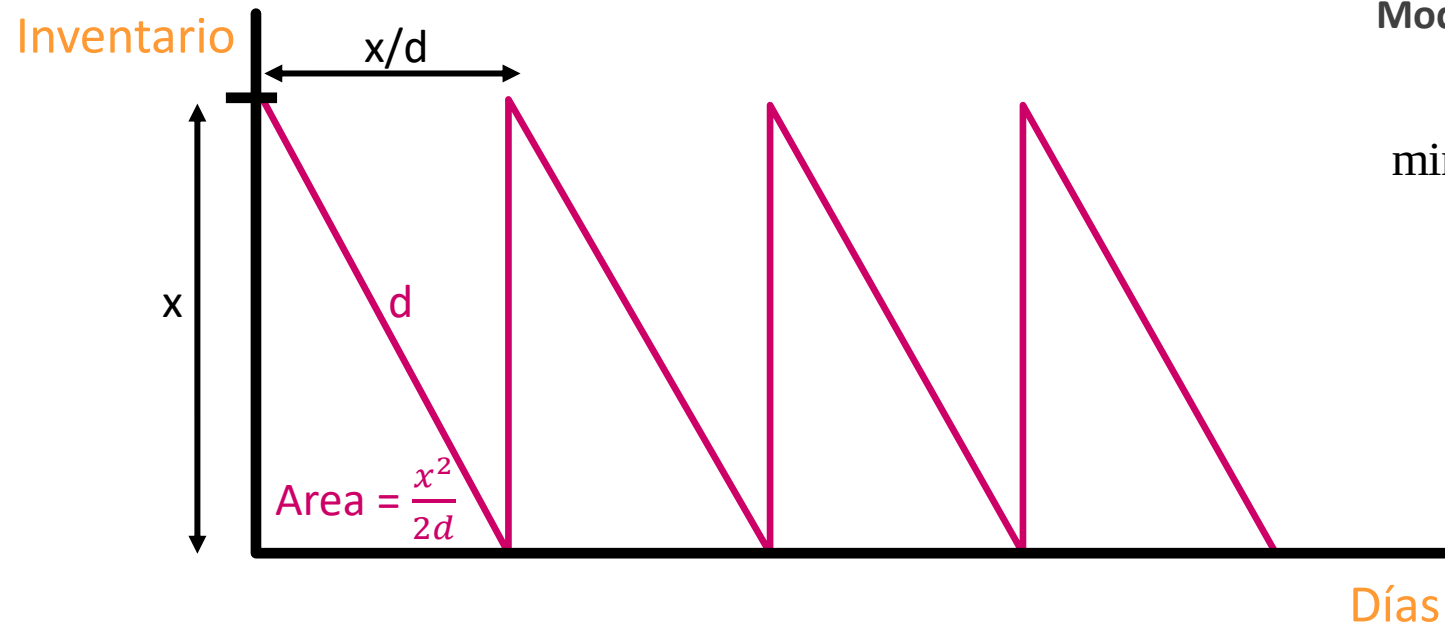
- Costo

$$(f + c \cdot x) + h \cdot \frac{x^2}{2d} \text{ [$/ciclo]}$$

- Duración

$$x/d \text{ [días/ciclo]}$$

GESTIÓN DE INVENTARIO: ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)



Modelo

$$\min_x f(x) = \frac{f + c \cdot x + h \frac{x^2}{2d}}{x/d} = cd + \frac{fd}{x} + \frac{hx}{2}$$

s.a. $x \geq 0$

OTROS

MODELAMIENTO NO LINEAL: ELASTICIDAD DEL PRECIO

- Una empresa está tratando la mejor estrategia de negocio para maximizar sus ganancias. El precio del producto, $p(x)$, tiene una relación inversa con la cantidad vendida del producto, x , tal que:

*El costo de producir una unidad del producto es fija e igual a c .

Variables de decisión

- x cantidad del producto a producir

Función objetivo

- Maximizar las ganancias (ventas – costos) : $\max_x P = xp(x) - cx$

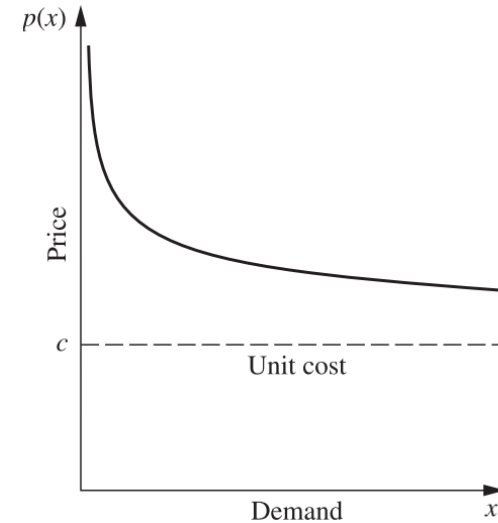
Restricciones

- No-negatividad $x \geq 0$

Modelo

$$\max_x P = xp(x) - cx$$

$$s.a. \quad x \geq 0$$



Src: Hillier et al (2010)

MODELAMIENTO NO LINEAL: ECONOMÍAS DE ESCALA

- Una empresa está tratando la mejor estrategia de negocio para maximizar sus ganancias. El costo del producto, $c(x)$, tiene una relación inversa con la cantidad vendida del producto, x , tal que:

*El precio del producto por unidad es fijo e igual a p .

Variables de decisión

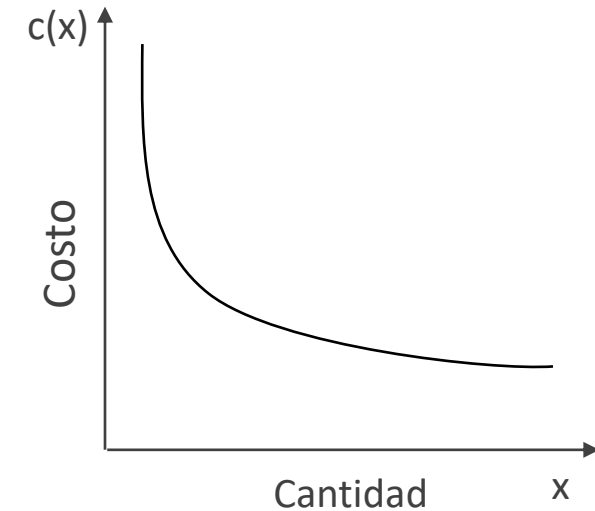
- x cantidad del producto a producir

Función objetivo

- Maximizar las ganancias (ventas – costos) : $\max_x P = px - c(x)x$

Restricciones

- No-negatividad $x \geq 0$



Modelo

$$\max_x P = px - c(x)x$$

$$s.a. \quad x \geq 0$$

MODELAMIENTO NO LINEAL: DISEÑO

- Un arquitecto está tratando de encontrar la mejor forma de maximizar el volumen de una bañera en una casa nueva. Dada las condiciones del baño, la base de la bañera tiene que tener un máximo de 6 metros cuadrados, y una altura máxima de 1 metro
- ¿Qué dimensiones tendría que tener la bañera para que se maximice el volumen?

Variables de decisión

- x_1 largo; x_2 ancho; and x_3 altura de la bañera

Función objetivo

- Maximizar el volumen de la bañera $\max_x V = x_1 x_2 x_3$

Restricciones

- La base no puede exceder el espacio del baño $x_1 x_2 \leq 6$
- La altura no puede exceder la altura máxima $x_3 \leq 1$
- Non-negatividad $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Modelo

$$\max_x V = x_1 x_2 x_3$$

$$s.a. \quad x_1 x_2 \leq 6$$

$$x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

OPTIMIZACIÓN

ICS1113 – Sección 3

MODELOS DE PROBLEMAS EN REDES Y NO LINEALES

CAMILA BALBONTIN

✉ camila.balbontin@uc.cl



Departamento de Transporte y Logística



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Primer Semestre, 2024